

Resumen del contenido sobre IoT

1. Concepto y definición

- **IoT (Internet of Things)**: red de objetos y dispositivos equipados con sensores y tecnologías que transmiten y reciben datos.
- Se utiliza ampliamente en la **Industria 4.0** y en entornos industriales (IIoT).
- La conectividad ha pasado de Wi-Fi a **5G**, lo que permite manejar grandes volúmenes de datos con rapidez y fiabilidad.
- La **IA y el machine learning** potencian el análisis de datos de IoT para obtener información estratégica.

2. Historia y evolución

- En 2021 había más de **10.000 millones de dispositivos IoT**; para 2025 se espera superar los **73 zettabytes de datos**.
- Factores clave en su auge:
 - **Conectividad** más rápida y robusta.
 - **Sensores** más baratos y diversos (precio promedio cayó 70% desde 2004).
 - **Mayor poder de cómputo** y almacenamiento.
 - **Big Data** y analíticas en tiempo real.
 - **Computación en la nube** como soporte esencial.

3. Funcionamiento del IoT

Proceso en **4 etapas**:

1. **Capturar datos** mediante sensores.
2. **Compartir datos** vía red, nube o edge computing.
3. **Procesar datos** con software que ejecuta acciones.
4. **Actuar con base en datos** para decisiones estratégicas.

4. Ejemplos de aplicación

- **Hogares inteligentes**: control remoto de iluminación, climatización, seguridad.
- **Redes inteligentes**: gestión de energía y detección de fallas.

- **Ciudades inteligentes:** monitoreo de tránsito, inundaciones, infraestructura.
- **Automóviles conectados:** asistencia avanzada al conductor, integración con semáforos y servicios externos.
- **Comercio minorista:** estanterías inteligentes, RFID, promociones en tiempo real.
- **Tele salud:** monitoreo remoto, herramientas quirúrgicas inteligentes.
- **Gestión del tránsito:** sincronización dinámica de semáforos, detección de accidentes.

5. Usos industriales

- El **IIoT** es el mayor productor de datos, especialmente en vigilancia, transporte y manufactura.
- En fábricas: sensores que prevén fallas mecánicas y optimizan procesos.
- En cadenas de suministro: seguimiento de materias primas, logística en tiempo real, actualizaciones de pedidos.

6. Futuro del IoT

- Integración más fluida entre tecnología y experiencia humana.
- Avances como **audio 3D, realidad virtual, hápticos y personalización en tiempo real.**
- Conectividad 5G permitirá experiencias sensoriales más “reales” y compartidas globalmente.
- Impacto en áreas fundamentales: trabajo, salud, bienes raíces, compras, viajes y relaciones humanas.